

兰州工业学院毕业设计开题报告

题 目	基于 Spring Boot 的智能测评与自适应在线考试平台的设计与实现		
学 院	计算机与人工智能学院	专业班级	软件 22-1
学生姓名	杨磊	学 号	202203020138

一. 选题背景及意义 1. 选题背景 随着教育数字化转型的加速推进，在线考试作为一种高效、便捷的测评方式，已广泛应用于学校教学评估、企业员工考核及职业资格认证等多个领域。然而，当前主流的传统在线考试平台普遍存在功能僵化的问题：题库管理混乱难以复用，组卷方式多为人工或简单随机抽取，缺乏科学性；最关键的是，现有平台难以满足不同用户的差异化测评需求，固定试卷无法根据考生的实时答题情况动态调整难度，导致对优等生“吃不饱”、对基础薄弱生“吃不消”，测评结果的精准度不足。此外，成绩分析往往仅停留在分数的简单统计上，缺乏对知识点掌握情况的深度挖掘，无法为教学优化提供有效的数据支撑。 SpringBoot 框架凭借其“约定优于配置”的设计理念、快速开发及高扩展性等优势，已成为构建企业级后端服务的主流选择。结合大数据分析 with 智能算法（如遗传算法、层次分析法），开发一款具备“智能测评”与“自适应”功能的在线考试平台，成为解决上述痛点的有效途径。 2. 选题意义 本课题的设计与实现具有重要的实用价值与学术意义。在实用价值方面，该平台通过规范化的题库管理提升了试题资源的利用率；核心的“智能组卷”功能能够基于遗传算法和考生能力模型，动态生成符合难度要求的个性化试卷，显著提升了测评的公平性与精准度；多维度的成绩分析功能能够帮助教师精准定位教学薄弱环节，同时也为学生提供了个性化的学习建议。在学术与社会意义方面，该课题实现了 SpringBoot 框架与智能算法的深度融合，探索了教育信息化从“数字化”向“智能化”转型的技术路径。它不仅能降低各类考试的组织成本，提高测评效率，也为您（作为学生）提供了将软件工程理论、Java Web 开发技术与人工智能算法相结合的工程实践机会，有助于提升解决复杂工程问			
---	--	--	--

题的能力。

二. 国内外研究现状

1. 国外研究现状

在国外，计算机化自适应测试（Computerized Adaptive Testing, CAT）的研究起步较早且应用成熟。以美国为例，早在 20 世纪 90 年代，GRE（研究生入学考试）和 GMAT（经企管理研究生入学考试）就开始采用自适应测试模式。国外的研究重点多集中于项目反应理论（Item Response Theory, IRT）与认知诊断模型（CDM）的结合，致力于通过复杂的数学模型精准评估考生的潜在特质。此外，国外的在线考试系统（如 Canvas, Blackboard 等）通常与 LMS（学习管理系统）高度集成，注重过程性评价与数据的全链路追踪，其生态建设较为完善。

2. 国内研究现状

国内的在线考试系统发展迅速，尤其是在疫情期间得到了爆发式增长。目前市场上主流的平台如“超星学习通”、“雨课堂”等已具备了完善的在线考试功能，支持大规模并发与基本的防作弊监控。然而，在“自适应测评”领域，国内目前仍处于理论与小范围试点阶段。大部分现有的商业系统仍采用固定试卷或简单的随机组卷模式，缺乏根据考生实时能力动态调整试题难度的机制。学术界方面，国内高校学者开始关注将遗传算法、蚁群算法等智能优化算法应用于组卷策略中，以解决多约束条件下的试题抽样问题。虽然理论研究成果丰富，但真正落地且轻量化、易推广的基于 SpringBoot 的自适应考试系统尚不多见。

综上所述，虽然国内外在线考试系统已较为普及，但兼具“轻量级架构（SpringBoot）”与“深度智能（自适应算法）”的平台仍有巨大的开发空间。本课题旨在填补这一空白，开发一套既符合国内用户习惯，又具备智能测评能力的现代化考试平台。

三. 设计内容及拟解决的关键问题

1. 设计内容

本课题旨在利用 SpringBoot 构建后端服务，结合 Vue3 前端技术，设计一个集题库管理、智能组卷、在线考试、成绩分析于一体的平台。系统包含考

生、教师、管理员三类角色，核心功能模块如下：

（1）用户管理模块：实现三类角色的注册登录、权限控制（RBAC 模型）。考生可查看记录，教师可管理班级与批改试卷，管理员负责系统配置与数据备份。

（2）题库管理模块：支持单选、多选、编程等多种题型的批量导入与分类管理；支持按知识点、难度（易中难）打标，支持图片与代码附件上传。

（3）智能组卷模块（核心）：

固定组卷：教师自定义参数（知识点、难度比例），系统自动生成统一试卷。

自适应组卷：基于考生初次答题反馈，利用智能算法动态调整后续试卷难度，实现“千人千面”的精准测评。

（4）在线考试模块：支持 PC 与移动端适配；具备全屏防作弊、切屏监控、试题乱序功能；支持断点续传与自动交卷。

（5）成绩管理与分析模块：客观题自动判分，主观题在线批改；自动生成班级成绩分布图（柱状/饼图）及个人知识点掌握雷达图。

（6）考试管理模块：涵盖考试计划的创建、发布、延期与状态（已交/未交人数）。

（7）系统辅助模块：包含操作日志记录及核心数据的自动备份与恢复功能。

2. 拟解决的关键问题

（1）智能组卷算法的实现与优化：如何在满足考试时长、总分、知识点覆盖率、难度系数等多个约束条件下，利用遗传算法快速生成高质量试卷，并解决算法收敛速度慢的问题。

（2）自适应测评逻辑的构建：如何设计合理的反馈机制，使得系统能根据考生上一次的考试情况准确推送下次难度适配的试卷，真正实现“自适应”。

（3）高并发下的考试稳定性：在大量考生同时在线考试与自动提交时，如何保证数据库的读写性能与数据的一致性，防止丢题或成绩丢失。

（4）在线防作弊机制的有效性：如何通过前端技术（如 Vue 的生命周期监控）与后端逻辑结合，有效识别并阻止切屏、复制粘贴等作弊行为。

四. 研究方法与技术路线

1. 研究方法

文献研究法：查阅国内外关于在线考试系统、遗传算法组卷、SpringBoot 应用开发的文献，分析现有系统的优缺点，确立系统架构。

原型设计法：使用 Axure 或墨刀工具设计系统的前端交互界面，并在开发前与指导老师确认需求，减少后期返工。

软件工程法：严格按照软件开发生命周期（SDLC）进行，经历需求分析、系统设计、编码实现、测试与部署维护等阶段。

2. 技术路线

后端：采用 Java 语言，基于 SpringBoot 框架构建 RESTful API。利用 Spring Security 进行用户认证与权限管理。

前端：采用 Vue 3 框架，结合 Element Plus 组件库构建用户界面，使用 Axios 实现前后端数据交互，ECharts 实现成绩可视化。

数据库：使用 MySQL 8.0 存储业务数据，设计规范的 E-R 图；使用 MyBatis-Plus 作为 ORM 框架简化数据库操作。

算法逻辑：在后端服务中集成 遗传算法（Genetic Algorithm）实现智能组卷逻辑。

开发工具：IntelliJ IDEA（后端）、VS Code（前端）、Git（版本控制）。

五. 主要参考资料及文献

- [1] 姜一波. 基于 SpringBoot+Vue 的在线考试系统设计与实现[J]. 无线互联科技, 2023, 20(23):68-71.
- [2] 付冬芹. 在线考试系统的设计与实现[D]. 北京交通大学, 2023. DOI:10.26944/d.cnki.gbfju.2023.000427.
- [3] 王霏儿. 基于 SpringBoot 的在线考试系统设计与实现[D]. 江西师范大学, 2023. DOI:10.27178/d.cnki.gjxsu.2023.000429.
- [4] 张俊飞. 基于改进遗传算法的在线考试系统的研究与实现[D]. 杭州师范大学, 2023. DOI:10.27076/d.cnki.ghzsc.2023.001136.
- [5] 陈佳. 基于智能组卷策略的在线考试系统的设计与实现[D]. 华东师范大学, 2023. DOI:10.27149/d.cnki.ghdsu.2023.002755.

- [6] 王晨宝. 基于改进遗传算法的在线考试系统的研究与实现[D]. 华中科技大学, 2022. DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2022.006873.
- [7] 黎君霞. 基于遗传算法的在线考试管理系统的设计与实现[D]. 华中科技大学, 2022. DOI:10.27157/d.cnki.ghzku.2022.000068.
- [8] 朱腾超. 基于遗传算法的在线考试系统设计与实现[D]. 电子科技大学, 2019.
- [9] 张宝仁. 基于试题难度分级的在线考试系统设计与实现[D]. 兰州大学, 2019.
- [10] 邓志成. 在线考试系统的设计与实现[D]. 扬州大学, 2018.
- [11] 张荣芹. 基于随机组卷在线考试系统的设计与实现[D]. 湖北工业大学, 2018.
- [12] 冯俊翔. 高效组卷算法与个性化试题推荐研究[D]. 重庆邮电大学, 2018. DOI:10.27675/d.cnki.gcydx.2018.000069.
- [13] Walls Craig. Spring in Action, Sixth Edition [M]. New York: Manning Publications, 2022.
- [14] Gutierrez Felipe. Pro Spring Boot 3: An Authoritative Guide to Building Microservices, Web and Enterprise Applications [M]. New York: Apress, 2024.
- [15] Freeman Adam. Pro Vue.js 3: Design and Build Professional Web Applications [M]. London: Apress, 2023.

六. 进度安排

在毕业设计过程中, 进度安排如下:

秋季学期第 19 周: 开题答辩。收集、查阅并整理资料, 撰写开题报告; 完成开题答辩。

第 1 周: 收集系统功能需求, 明确系统功能模块, 整理需求文档。

第 2-3 周: 毕业实习(结合毕业设计进行)。(1) 设计系统整体架构, 包括前后端交互方式、数据库设计等。(2) 绘制系统 UML 图, 包括类图、时序图等, 明确系统组件及其关系。(3) 编写详细设计文档, 包括接口设计、数据库

表结构、前端页面布局等。(4) 后端选用合适框架，搭建服务，实现用户管理、权限控制及业务逻辑，设计 API 接口促进前后端交互。(5) 前端利用先进框架打造界面，含注册登录、业务操作及信息查看，实现与后端数据通信。

第 4 周：将前后端代码融合，确保整体功能完备。全面测试，修复潜在问题，优化系统性能，保障系统流畅运行。

第 5 周：(1) 中期检查。提交相关材料，进行中期检查。(2) 根据中期检查结果进一步完善和优化毕业设计。

第 6-10 周：(1) 完善毕业设计：根据中期检查的结果进一步完善和优化毕业设计。(2) 确定毕业设计报告框架：确定毕业设计报告的整体思路和主题内容。(3) 撰写毕业设计报告初稿：根据毕业设计过程撰写初稿，并对设计内容进行再测试、优化和验证。(4) 完成毕业设计报告第二稿：对毕业设计报告初稿进行修改，按照撰写规范和要求修改格式。(5) 确定毕业设计报告终稿。

第 11 周：毕业设计报告进行查重。

第 12-14 周：(1) 学生制作毕业答辩 PPT、进行毕业设计答辩。

第 15 周：(1) 成果展示：展示毕业设计成果。(2) 推优：提交毕业设计全部材料，推荐优秀毕业设计。

指导教师 意见	签字：_____ 年 月 日
答辩小组 意见	☐ 开题通过 ☐ 开题不通过 签字：_____ 年 月 日

注：设计类开题报告不少于 600 字。